

Instuderingsuppgift 3 i Elenergiteknik

Denna uppgift är egentligen tre:

- *Den första* handlar om stationär effektförbrukning vid pumpdrift under några olika omständigheter. Syftet med denna uppgift är att du skall se hur ”rätt” drift av en elmaskin påverkar energiförbrukningen radikalt, samt att du skall kunna beräkna strömförbrukning mm för de olika formerna för pumpdrift.
- *Den andra* handlar om termisk modellering och simulering av uppvärmning av ett hus. Syftet är att du skall få lite insikt i till/från reglering av temperatur, samt en känsla för energibesparing genom isolering och / eller temepartursänkning.
- *Den tredje* handlar om bilar, speciellt s.k. ”hybridbilar”. Syftet är att du skall sätta dig in i hur en av våra största energiförbrukare fungera (ren bensinbil), samt hur man med kraftelektronik, elmaskiner och batteriers hjälp kan förbättra bilen väsentligt vad gäller bränsleförbrukning.

Förberedelser

Läs kapitel 10 och 11 i läroboken särskilt 10.1, 10.5-10.7 och gärna också <http://www.spectrum.ieee.org/print/1572> om plug-in-hybrider huvudsakligen i USA. Kom ihåg att *föreläsningspresentationerna* kan innehålla material som saknas i boken.

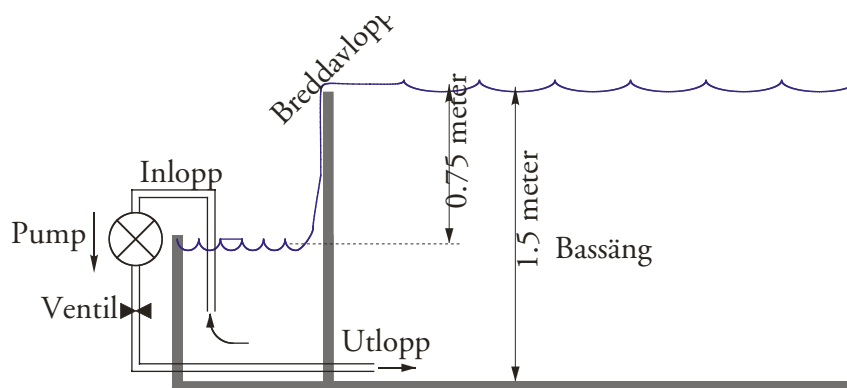
Ladda från kursen hemsida ned Zip-filerna ”Hus.zip” respektive ”Hybrid.zip”.

1 Pumpdrift

Vi drift av både pumpar och fläktar behöver ofta flödet genom pumpen eller fläkten varierar. Som beskrivits i kursboken kan det göras på ett flertal olika sätt, varav strypning är det vanligaste pga sin enkelhet men också ett av de sämsta, medan varvtalsvariation genom frekvensreglering av växelströmsmotorer är dyrare men också betydligt bättre ur verkningsgradsynpunkt. I denna uppgift skall du analysera värdet av dessa båda metoder applicerade på en pump i en simbassäng.

En bassäng som är 25x10x1.5 meter rymmer 375 kubikmeter vatten. Detta vatten pumpas runt genom ett filter och en värmare. Antag att vattnet pumpas med en sådan hastighet att allt vatten passerat pumpen varje halvtimme. Det betyder ett flöde på drygt 208 liter/sekund. Vi väljer då en pump som kan pumpa 250 liter/sekund om den får flöda fritt, d.v.s om mottrycket är noll. Antag nu att samma pump som mest kan ge trycket 50 kPa (50 kN/m²) om den är helt strypt. Det motsvarar att den skulle klara att trycka vatten drygt 5 meter upp i ett vertikalt stående rör som är öppet i övre ändan. Pumpkurvan för en pump med dessa egenskaper är angiven i Figur 2 nedan med beteckningen ”Pumpkurva märkhastighet”.

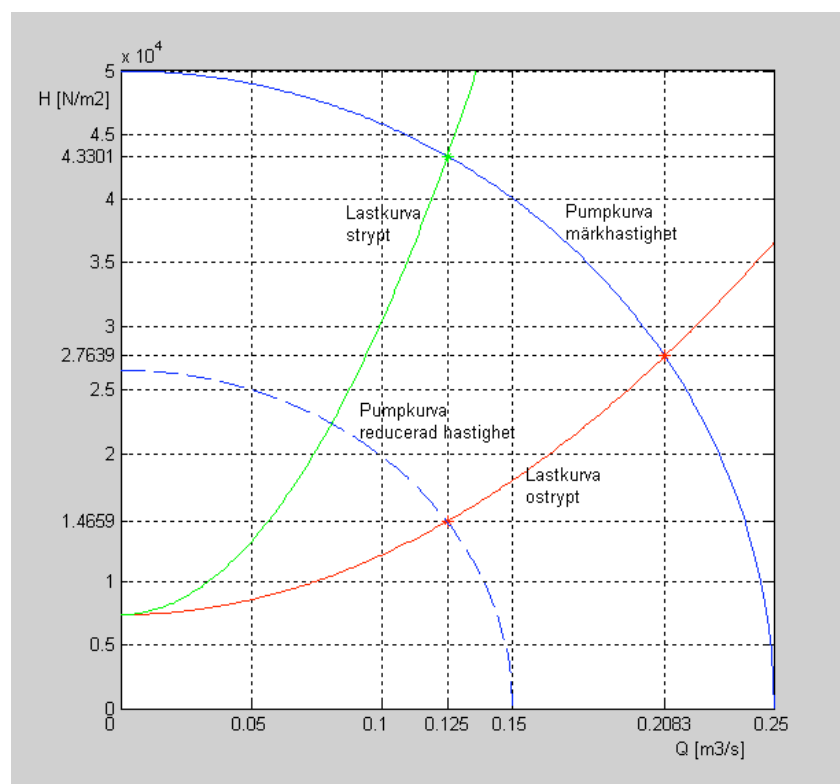
Pumpen är placerad på ett fundament i ett pumprum så att dess anslutningar för inkommande och utgående vatten sitter på halva vattendjupet. Det inkommande vattnet kommer från en tank med vattenytan obetydligt över pumpen, dit vattnet från bassängens breddavlopp rinner, se Figur 1. Det betyder att pumpen upplever ett statiskt tryck motsvarande det vertikala avståndet från pumpen till vattenytan, vilket alltså är $1.5/2=0.75$ meter. Detta i sin tur motsvarar trycket 7.36 kN/m². Rörsystemet, inklusive filter m.m. ger sedan ett kvadratisk flödesberoende tryck som skär pumpkurvan vid det önskade flödet 208 liter/sekund. Det statiska trycket och det flödesberoende tryckfallet tillsammans är inritade i figuren som ”Lastkurva ostrypt”.



Figur 1 Bassäng, pump och rörsystem

Under nätter och då bassängen är lite använd vill man minska cirkulationshastigheten genom bassängen till 60 % av den nominella, motsvarande 125 liter/sekund, för att minska slitaget på filter och möjligen spara energi. Detta kan göras på två olika sätt:

- 1 Man stänger delvis en ventil som sitter på pumpens utgående ledning, d.v.s man stryper flödet. Det leder till en annan lastkurva, angiven i figuren som "Lastkurva strypt". Åtgärden kostar inget i installation eftersom ventilen redan finns.
- 2 Man reducerar pumpens hastighet genom reducering av frekvens och spänning i drivningen av den elmotor som i sin tur driver pumpen. När pumpens hastighet reduceras, förändras också pumpkurvan. Den nya pumpkurvan är angiven streckad i figuren som "Pumpkurva reducerad hastighet". Denna lösning fordrar en frekvensomvandlare, som är relativt dyr. *Frågan är: Vilken åtgärd bör man välja?*



Figur 2 Pump- och lastkaraktistikor.

Dina uppgifter

Med ledning av figuren skall du beräkna följande:

- 1 Effektbehovet för de två olika lösningarna. Du kan anta att motor och eventuell drivelektronik har verkningsgraden 90 % tillsammans.
- 2 Nätström vid 1-fasig respektive 3-fasig drift av pumpsystemet från ett 400/230 V, 50 Hz 3-fasnät för både normaldrift och de två alternativa driftsätten med reducerad hastighet. Totalt ska du alltså betrakta ~~sex~~ olika fall. Du kan anta att effekten tas ut vid effektfaktorn $\cos(\varphi)=0.95$.
- 3 Beräkna energikostnaden för de två olika lösningarna om man räknar med att systemet med reducerat flöde går 10 timmar per dygn året om i 10 år innan det byts ut? Vilken besparing innebär det billigare fallet relativt det andra?
- 4 Det räcker inte att sänka energikostnaden om den nödvändiga investeringen är för stor. En frekvensomvandlare kostar c:a 1000 SEK/kW och bör dimensioneras för normaldrift medan strypning inte antas behöva ytterligare utrustning. Sammanställ totalkostnaden för de två alternativen. Vilket av alternativen lönar sig bäst?

2 Husuppvärmning

Elektriskt driven uppvärmning av hus kan ofta beskrivas som till/från-reglering med ett uppvärmningssystems märkeffekt. Medeleffekten kommer att vara högre då utetemperaturen är lägre och vice versa. Energiförbrukningen beror på hur välisolerat huset är samt på utetemperaturen och börvärdet på inomhustemperaturen. Detta börvärde kan vara konstant, eller varieras under dygnet. Du skall i denna deluppgift simulera en normal enfamiljsvillas elförbrukning för uppvärmning och studera inverkan av olika isolering, olika börvärdestemperaturer samt variation av dessa.

I filen "Hustemp" som du behöver packa upp ur "Hus.zip" finns skalet av ett Simulink-program som byggts för att representera temperaturdynamiken hos ett hus. Programmet saknar emellertid temperaturregulator.

För att kunna använda simuleringsprogrammet behöver du parametrar och indata. Dessa skapar du genom att packa upp filen "Husdata", som också finns i "Hus.zip" och att skriva "load Husdata" i Matlab's Command Window. Då skapas följande variabler i Workspace:

- R_t = termiska resistansen för huset.
- C_t = termiska kapacitansen för huset
- dt = tillåtet temperatursving runt börvärdet
- P_t = den momentaneffekt husets uppvärmningssystem drar då uppvärmningen är påslagen. Det finns inga mellanlägen, antingen är effekten P_t eller noll.
- T_{imtemp} = en vektor med tid i sekunder i 1:a kolumnen och utomhustemperaturen i grader Celcius i den andra för ett helt kalenderår.

Dina uppgifter

Ladda ned både simuleringsmodell och datafil till ditt konto.

- 1 Bygg en lämplig regulator för hustemperaturen. Regulatorn skall slå på och av effekten $P=[0 \text{ eller } P_t]$, så att temperaturen i huset pendlar inom ett intervall dt symmetriskt runt referenstemperaturen. Det skall vara möjligt att ändra referenstemperaturen under simuleringen, d.v.s den regulator som följer med programmet är inte användbar eftersom den förutsätter att man skriver in ett konstant börvärde före start av simuleringen.
- 2 Simulera ett helt års energiförbrukning för uppvärmning och notera uppvärmningskostnaden som beräknas i programmet med 0,8 SEK/kWh som fast energipris. Simulera fram energikostnaden för olika referenstemperaturer i intervallet [17---23] grader Celcius. *Notera årlig energikostnad för varje körning och plotta dessa som funktion av temperatur. En tumregel säger att man sparar 5% av energikostnaden genom att sänka temperaturen en grad. Stämmer det?*
- 3 Bestäm den termiska modellens tidskonstant. Temperaturen varierar nästan som en triangelvåg. Den elektriska tillförda effekten uppträder som en PWM-signal med en viss frekvens. *Förklara hur periodtiden på den tillförda effekten (tidsavståndet mellan två effekttilslag), temperaturvariationerna inomhus och den termiska tidskonstanten hänger ihop: Vilken inverkan har exempelvis fördubbling av värmesystemets maxeffekt? Vilken inverkan har en fördubbling av tidskonstanten?*
- 4 Elmotorer anslutna via kraftelektronik matas med en rektangelvågsformad spänning vilket resulterar i en ström med rippel (snabb variation kring medelvärdet). Jämför

detta med temperaturregleringen av huset och beskriv paralleller eller skillnader mellan kurvformer, tidskonstanter samt periodtid på kurvformerna.

- 5 Beräkna timmedelvärdet av effekten som tas från elnätet (antag 3-fas 400 V nät) vid en av dig vald inomhustemperatur. *Visa med plot.* Antag nu att du har 20 A huvudsäkring som löser först då timmedelvärdet av fasströmmen överskrider 20 A. *Finns det någon tidpunkt under dygnet eller året då risken är stor att en säkring går då du lagar mat och använder alla plattorna på spisen samtidigt?* Antag att alla faserna belastas lika. Ta reda på ungefär hur stor effekt de fyra spisplattorna drar tillsammans.
- 6 *Beräkna för ett valfritt fall (av referenstemperatur) vad besparingen blir om huset tilläggsisolerats så att den termiska resistansen blir 50 % högre.*

Tips och hjälp

En enkel hysteresregulator kan byggas med bl.a. blocket "Relay" i biblioteket "Nonlinear".

Medelvärde av senaste timmens effektuttag kan beräknas genom att fördröja energimätssignalen en timma och beräkna skillnaden mellan den sanna och den fördröjda energimätssignalen. En användbar modul är "Transport Delay" i biblioteket "Continuous". En skalfaktor kan behövas för att få rätt enhet.

Programmet "Plathelp", som kan laddas ned från samma plats som övriga filer till denna uppgift, kopierar plotten i det "Scope" du använt senast under förutsättning att du, före du kört simuleringen, ställt in "Data History" – "Save Data To Workspace" till variabeln ScopeData under Oscilloscopets Inställningar.

3 Elmaskiner i hybridfordon

Inledning

I denna uppgift skall du studera hur man med kraftelektroniskt styrda elmaskiner och ett batteri kan påverka en vanlig bils energiförbrukning. Exemplet du skall studera motsvarar en s.k. "hybridbil", vars funktion du alltså får en inblick i.

Du skall också studera ett tänkbart användningssätt för hybridfordon som benämns "plug in"-hybrid. Det är ett hybridfordon som laddas från elnätet när det är parkerat, t.ex. hemma nattetid eller på parkeringen på jobbet dagtid. Eftersom de flesta bilanvändare bara kör 10-40 km åt gången, kan ett hybridfordon klara hela den sträckan bara på eldrift, varvid förbränningsmotorn aldrig startar och den tankade bränslemängden per mil blir mycket låg.

Dina uppgifter

Packa upp filen "Parallell.zip". Placera innehållet i den mapp där du arbetar med Matlab. Du skall endast använda filerna "Parallell" som är själva Simulink-programmet för fordonssimulering samt "Initiateparallell" som är en m-fil till Matlab för inställning av programparametrar. Parametrarna motsvara en mellanstor personbil, som i konventionellt utförande har en 100 kW förbränningsmotor och i hybridutförande har en 70 kW förbränningsmotor och en 30 kW elmaskin, svarande mot c:a 135 hk sammanlagd effekt. Batteriet är stort som i en Toyota Prius. Hybridversionen av bilen representerar en modern parallellhybridbil, vilket av de flesta anses vara det bästa hybridutförandet av en mellanstor personbil. Titta igenom simuleringsprogrammet för bilen. Det är fullt med kommentarer som är färglagda för att lätt kunna härledas till de olika blocken i programmet. Läs dessa noga, så har du en god chans att förstå hur programmet fungerar, men i motsats till tidigare Simulink-uppgifter så är du här användare snarare än utvecklare.

Ren bensinbil som referens

Genom att sätta variabeln "Hybrid" till "Hybrid=0" i initieringsfilen "Initiateparallell" och sedan köra filen, fungerar modellen som en konventionell bensindriven bil, alltså inte en elhybrid. Du ska prova två körcykler, ECE15 som är en ganska långsam stadskörcykel, och US06 som är en krävande landsvägscykel.

1 Kör bilen som ren bensinbil.

- a. Titta på valet av arbetspunkter som görs av en automatisk algoritm som väljer den växel som ger nästan bästa möjliga val av arbetspunkt. Det finns ett XY-oscilloskop kallat "wt (ICE)" i förbränningsmotormodellen där du kan se arbetspunkten. Försök att uppskatta hur dessa val av arbetspunkt infaller i verkningsgradsmappen. Uppskatta ungefär var "tyngdpunkten" ligger och notera. Urvalet av optimala arbetspunkter kan du plotta med kommandot

```
>> plot(PtoT(:,4)*30/pi,PtoT(:,2))
```

i Matlab/Workspace. Den kurva som detta kommando ger är orten för de varvtal/moment-kombinationer som har högst verkningsgrad för olika effekter.

- b. Titta även på växelläget som funktion av tiden och jämför med hastigheten. Det är en s.k. robotiserad växellåda som själv väljer växelläget i detta program, men när du kör bil är det som regel du som väljer växelläge

("manuell låda"). I programmet är det avsiktligt gjort så att växellådan väljer två steg lägre växel än det som är teoretiskt optimalt, för att mer efterlikna en vanlig förare. Känner du igen dig?

- c. Kör båda körcyklerna och notera bränsleenergiåtgången samt "friktionsenergi" som är det egentliga transportarbetet. Hur stor blir totalverkningsgraden för de två körcyklerna, d.v.s. transportarbete/bränsleenergi? Notera också tyngdpunkt i moment-varvtalsplanet i oscilloskopet wt(ICE). Sammanfatta alla värden i en tabell för fallet ren bensinbil.

Hybridbil

- 2 Omvandla nu bilen till en hybrid genom att sätta variabeln "Hybrid" till "Hybrid=1" i initieringsfilen "Initiateparallell" och därefter köra filen en gång. Ta en stund att studera styrstrategin för fördelningen av vridmomentbörvärden mellan förbränningsmotorn och elmaskinen. Du hittar den inuti programmet, med förklarande text till.
 - a. Kör båda körcyklerna och notera bränsleenergiåtgången samt "friktionsenergi" som är det egentliga transportarbetet. Hur stor blir totalverkningsgraden för de två körcyklerna, d.v.s. transportarbete/bränsleenergi? Notera också tyngdpunkt i moment-varvtalsplanet i oscilloskopet wt(ICE). Sammanfatta alla värden i en tabell för fallet hybridbil som kan jämföras med bensinbilsfallet.
 - b. Titta på nytt på arbetspunkten för förbränningsmotor och denna gång även elmaskinen. Hur har tyngdpunkten för användningen av förbränningsmotorn (i wT-diagrammet) förskjutits genom hybridiseringen av fordonet?
 - c. Hur stort är det största vridmoment som elmaskinen använder sig av under de två körcyklerna?
 - d. Hur stor är den största effekten som elmaskinen omvandlar under de två körcyklerna?
 - e. Hur stor är det största varvtalet som elmaskinen går med under de två körcyklerna?
 - f. Hänger dessa sista tre svar ihop? Resonera om hur det kommer sig att maxeffekten skiljer sig från produkten av maxvarvtal och maxvridmoment.
- 3 Antag att hybridbilen är utrustad med ett batteri med den nominella **lik**spänningen 400 V. Antag vidare att elmaskinen är en permanent magnetiserad trefasig synkronmaskin som drivs av en trefasig självkommuterad kraftelektronisk omvandlare.
 - a. Hur stor är den största fasströmmen?
 - b. Om maskinen är 6-polig, vilken är den största frekvensen som statorströmmarna har i någon stationär driftpunkt.
- 4 Antag att bilen väger 1730 kg och att batterierna har en energitäthet på 0.1 kWh/kg. Ungefär hur många kilo batterier behöver man då ha ombord för att kunna ta upp hela retardationsenergin om bilen bromsas elektriskt från 110 km/h till stillastående, och detta skall motsvara _ av batteriets kapacitet?

"Plug In" - Hybrid

- 5 Omvandla nu bilen till en "PlugIn"-hybrid genom att sätta variabeln "PlugIn" till "PlugIn=1" i initieringsfilen "Initiateparallell" och därefter köra filen en gång. Nu används batteriet så att bilen om möjligt körs med bara elmotorn tills batteriet laddats ur till 30 % SOC varefter förbränningsmotorn startar och laddar batteriet tills det har nått 70 % SOC och det hela upprepas. Poängen är att om batteriet är tillräckligt stort så startar inte förbränningsmotorn förrän resan är avslutad, vilket för normala pendlingsresor mellan hem/arbete/dagis/affär oftast är kortare än 30 km. Om batteriet under stilleståndstiden mellan resorna laddas från elnätet så behöver förbränningsmotorn nästan aldrig startas ...
- Kör bilen i både stads- och landsvägscykel för att se hur batteriet används. Notera att förbränningsmotorn används även om batteriet INTE är urladdat till 30 % SOC, förutsatt att elmotorn inte själv orkar uppfylla förarens önskemål om vridmoment på drivhjulen. Detta för att bilen aldrig skall "överge" föraren. Detta behövs inte i ECE15 (stadstrafik) men väl i snabb landsvägstrafik.
 - Hur stort behöver batteriet vara för att nått och jämnt klara respektive körcykel på bara batteridrift? Använd "trial and error"-metoden för att hitta lämplig batteristorlek genom att i initieringsfilen ändra storheten *Wbatt* vilken definierar batteriets storlek i Wattsekunder.
 - Hur tungt är ett sådant batteri i respektive fall enligt uppgift 5b? Studera t.ex. SAFT Lithium-Jon-batterier (se http://www.saftbatteries.com/090-MS_Road/20-20-20_Hybrid_vehicle.asp, gå in på Hybrid ZEV vehicles Medium Range Li-ion).
 - Räcker den i 5c beräknade vikten till att ge tillräckligt med effekt med tanke på att bilen du simulerat behöver upp till 30 kW elektrisk maxeffekt för drivmotorn?
- 6 Antag att hälften av alla vägfordon i Sverige vara av "Plug In"-hybridtyp. Denna hälft kan utan vidare antas representera den andel av bilflottan som är privata bilar vilka används för pendling till jobb etc. Antag vidare att dessa under 90 % av sin användning går i ren elektrisk drift och laddas från elnätet när de står parkerade. Antag slutligen att energiverkningsgraden "laddning från elnät" – "lagring i batteri" - "eldrift av fordonet från batteri" är sammalat 80 %.
- Hur mycket reduceras svensk användning av bensin och diesel?
 - Hur mycket behöver Svensk elproduktion öka för att möta laddningsbehovet?
- Du kan använda data från Energimyndighetens hemsida (<http://www.stem.se>, gå via "Energianvändningen idag / Transporter / Energiläget i siffror 2004). Motsvarande fil fast äldre finns bifogad som "Energi2002.xls" i "Hybrid.zip". Titta speciellt under flikarna 1 och 30.

Anmärkning:

Det finns en del brister i den här använda simuleringsmodellen. T.ex. är transmissionen idealiserad (konstant verkningsgrad), liksom andra laster såsom belysning, ventilation m.m. som är representerade med en konstant effekt, men inte heller det förmår kullkasta det faktum att simuleringarna ger ganska trovärdiga resultat. De verkningsgradsförbättringar som du kommit fram till är fullt realistiska, och visar att elektrisk energistyrning kan användas med stor fördel inom transporttekniken.

Krav på rapporten

För dig som skriver en rapport som andra ska granska skall rapporten innehålla:

- 1 Tydliga beräkningar, inte bara det numeriska värdet i svaret. I tillämpliga fall skall dina egna val av förutsättningar vara redovisade.
- 2 Plottar där sådana efterfrågas. Scope-data kan plottas i en Matlab-plot med hjälp av ett hjälpprogram, se nedan.
- 3 Klara resonemang där sådana efterfrågas.

Problem

Feltryck och andra svårigheter som ev framkommer läggs ut på sidan <http://www.iea.lth.se/et/sim.html> som skapas när behov uppstår.